

Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Создание пользовательской службы firewalld	7
3.2	Настройка переадресации портов	9
3.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	9
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	10
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

3.1	Копирование файла службы SSH	7
3.2	Редактированный файл службы SSH	7
3.3	Список доступных служб	8
3.4	Перезагрузка firewalld	8
3.5	Активация службы ssh-custom	8
3.6	Настройка переадресации портов	9
3.7	Проверка параметров IP-форвардинга	9
3.8	Включение IP-форвардинга	10
3.9	Включение маскардинга	10
3.10	Копирование конфигурационных файлов	10
3.11	Создание скрипта firewall.sh	10
3.12	Содержание скрипта firewall.sh	11
3.13	Изменения в Vagrantfile	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настроить межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настроить Port Forwarding на виртуальной машине `server`.
3. Настроить маскардинг на виртуальной машине `server` для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана, и внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание пользовательской службы firewalld

1. На виртуальной машине server создан пользовательский файл службы SSH на основе стандартного шаблона:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /  
etc/firewalld/services/ssh-custom.xml  
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

Рисунок 3.1: Копирование файла службы SSH

2. Содержимое файла `ssh-custom.xml` после редактирования:

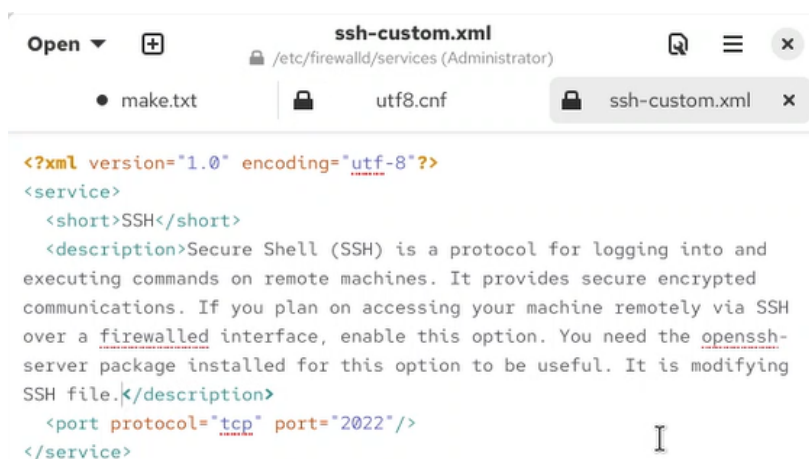


Рисунок 3.2: Редактированный файл службы SSH

Пояснение: В файле службы:

- `<short>` — краткое имя службы.
- `<description>` — описание службы.
- `<port protocol="tcp" port="2022"/>` — указание протокола и порта, который будет использоваться.

3. Просмотр списка доступных служб firewalld:

Новая служба `ssh-custom` пока не отображается в списке.

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amand
a-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit auswei
sapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-sto
rage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bit
torrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cengine checkmk-agent civiliza
tion-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb d
```

Рисунок 3.3: Список доступных служб

4. После перезагрузки правил межсетевого экрана служба `ssh-custom` появляется в списке.

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]#
```

Рисунок 3.4: Перезагрузка firewalld

5. Добавление новой службы в firewalld и её активация, а также включение службы на постоянной основе:

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]#
```

Рисунок 3.5: Активация службы `ssh-custom`

Служба успешно добавлена и отображается в списке активных служб.

3.2 Настройка переадресации портов

1. Организована переадресация с порта 2022 на порт 22:

```
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:to
port=22
success
[root@server.aazhukova.net services]#
```

Рисунок 3.6: Настройка переадресации портов

Пояснение: Теперь SSH-запросы, приходящие на порт 2022, будут перенаправляться на внутренний порт 22.

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. Проверка активации перенаправления IPv4-пакетов:

```
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_notify = 1
```

Рисунок 3.7: Проверка параметров IP-форвардинга

Параметр `net.ipv4.ip_forward` установлен в 0 (отключено).

2. Включение IP-форвардинга:

```
[root@server.aazhukova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
```

Рисунок 3.8: Включение IP-форвардинга

Параметр `net.ipv4.ip_forward` изменён на 1.

3. Включение маскардинга в зоне public:

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]#
```

Рисунок 3.9: Включение маскардинга

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Создание структуры каталогов для хранения конфигурационных файлов:
2. Копирование конфигурационных файлов:

```
[root@server.aazhukova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

Рисунок 3.10: Копирование конфигурационных файлов

3. Создание скрипта автоматизации настройки `firewall.sh`:

```
[root@server.aazhukova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.aazhukova.net server]#
```

Рисунок 3.11: Создание скрипта `firewall.sh`

4. Содержание скрипта `firewall.sh`:

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ firewall.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/provision/server/firewall/etc/* /etc
7
8  echo "Configure masquerading"
9  firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
10 firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
11 firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
12 firewall-cmd --reload
13
14 restorecon -vR /etc
15
```

Рисунок 3.12: Содержание скрипта firewall.sh

5. Добавление вызова скрипта в Vagrantfile:

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
91    server.vm.provision "server mysql",
94      path: "provision/server/mysql.sh"
95    server.vm.provision "server firewall",
96      type: "shell",
97      preserve_order: true,
98      path: "provision/server/firewall.sh"
99    server.vm.provision "server mail"
```

Рисунок 3.13: Изменения в Vagrantfile

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы:

1. Создана пользовательская служба `ssh-custom` в `firewalld`, изменяющая порт SSH с 22 на 2022. XML-файл службы размещён в `/etc/firewalld/services/` и корректно загружен.
2. Настроена переадресация портов (Port Forwarding) с порта 2022 на порт 22 с использованием команды `firewall-cmd --add-forward-port`.
3. Активирован IP-форвардинг на уровне ядра через параметр `net.ipv4.ip_forward = 1` в файле `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`.
4. Включен маскарадинг (Masquerading) в зоне `public` для обеспечения трансляции сетевых адресов (NAT), что позволяет организовать доступ клиентов к внешним сетям через сервер.
5. Автоматизирована настройка межсетевого экрана:
 - Создан скрипт `firewall.sh`, который копирует конфигурационные файлы, применяет настройки служб, переадресации портов и маскарадинга, а также восстанавливает контекст безопасности SELinux.
 - Скрипт интегрирован в `Vagrantfile` для автоматического выполнения при `provision` виртуальной машины `server`.

Получены практические навыки настройки межсетевого экрана `firewalld`, работы с пользовательскими службами, переадресацией портов, маскарадингом и

автоматизацией развёртывания конфигурации в среде Rocky Linux с использованием Vagrant.

5 Контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

Пользовательские файлы firewalld хранятся в каталоге `/etc/firewalld/`.
Например, пользовательские службы — в `/etc/firewalld/services/`.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

```
firewall-cmd --get-services
```

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?

NAT — это общий механизм преобразования IP-адресов. Маскардинг — это частный случай NAT, при котором внутренние адреса преобразуются в один внешний IP-адрес маршрутизатора с использованием динамического сопоставления портов. Маскардинг обычно используется для доступа множества внутренних хостов в Интернет через один публичный адрес.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toaddr=10.0.0.10
```

6. **Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?**

`firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`